

Kenneth the rabbit has N baskets of carrots, where the i -th basket has C_i carrots. He wants to pick three baskets such that the total number of carrots in the three baskets is odd. Kenneth is a lazy rabbit so he asks you whether it is possible to do so.

You are given T test cases. For each test case, print **YES** if it is possible, otherwise print **NO**.

Input Format

The input consists of:

- An integer T , the number of test cases.
- An array of integers N , where N_i is the value of N for the i -th test case.
- An array of arrays of integers C . C_i is the C array of the i -th test case, i.e. C_{ij} is the number of carrots in the j -th basket in the i -th test case.

Note 1: For an array A , A_i is the i -th element of A .

Note 2: C_{ij} is analogous to `C[i][j]`.

Constraints:

- $1 \leq T \leq 200$.
- $3 \leq N_i \leq 10^5$ ($1 \leq i \leq T$)
- The length of C_i is N_i ($1 \leq i \leq T$)
- $1 \leq C_{ij} \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq T, 1 \leq j \leq N_i$)

Output Format

For each test case in the given order, print **YES** **on a separate line** if it is possible, otherwise print **NO**.

Sample Input

```
T = 3
N = [3, 4, 5]
C = [[3, 5, 2], [4, 6, 2, 3], [4, 8, 10, 5, 2]]
```

Sample Output

```
NO
YES
YES
```

Explanation

In the first test case, $C = [3, 5, 2]$. You only have 3 baskets and they sum up to an even number ($3 + 5 + 2 = 10$).

In the second test case, the 1st, 2nd and 4th basket sum up to an odd number ($4 + 6 + 3 = 13$).

In the third test case, the 2nd, 4th and 5th basket sum up to an odd number ($8 + 5 + 2 = 15$).

Kenneth sang arnab mempunyai N bakul berisi lobak merah, di mana bakul ke- i mengandungi C_i lobak merah. Dia mahu memilih tiga bakul supaya jumlah lobak merah di dalam ketiga-tiga bakul tersebut adalah ganjil. Kenneth ialah seekor arnab yang pemalas, maka dia mahu anda menetapkan sama ada mungkin atau tidak untuk melakukannya sedemikian.

Anda diberikan T kes ujian. Bagi setiap kes ujian, cetak YES jika mungkin untuk melakukannya, selainnya cetak NO.

Format Input

Input terdiri daripada:

- Suatu integer T , iaitu bilangan kes ujian.
- Suatu tatasusunan (array) integer N , di mana N_i ialah nilai bagi N bagi kes ujian ke- i .
- Suatu tatasusunan bagi tatasusunan integer C . C_i adalah tatasusunan C bagi kes ujian ke- i , bermakna C_{ij} ialah bilangan lobak merah dalam bakul ke- j pada kes ujian ke- i .

Nota 1: Untuk suatu tatasusunan A , A_i ialah elemen ke- i A .

Nota 2: C_{ij} adalah serupa dengan $C[i][j]$.

Kekangan:

- $1 \leq T \leq 200$.
- $3 \leq N_i \leq 10^5$ ($1 \leq i \leq T$).
- Panjang bagi C_i ialah N_i ($1 \leq i \leq T$).
- $1 \leq C_{ij} \leq 10^9$ ($1 \leq i \leq T, 1 \leq j \leq N_i$).

Format Output

Bagi setiap kes ujian dalam turutan yang diberi, cetak **YES** pada baris berasingan jika ia mungkin berlaku, selainnya cetak **NO**.

Contoh Input

```
T = 3
N = [3, 4, 5]
C = [[3, 5, 2], [4, 6, 2, 3], [4, 8, 10, 5, 2]]
```

Contoh Output

```
NO
YES
YES
```

Penjelasan

Bagi kes ujian pertama, $C = [3, 5, 2]$. Anda mempunyai hanya 3 bakul dan jumlahnya adalah genap ($3 + 5 + 2 = 10$).

Bagi kes ujian kedua, bakul ke-1, ke-2, dan ke-4 memberi jumlah yang ganjil ($4 + 6 + 3 = 13$).

Bagi kes ujian ketiga, bakul ke-2, ke-4, dan ke-5 memberi jumlah yang ganjil ($8 + 5 + 2 = 15$).

Solution

There are only two ways to choose 3 numbers such that their sum is odd:

1. Choose 3 odd numbers.
2. Choose 1 odd number and 2 even numbers.

Therefore, count the number of odd and even numbers. If there are at least 3 odd numbers or at least 1 odd number and 2 even numbers, then the answer is YES . Otherwise, the answer is NO .